Université Cadi Ayyad Faculté des Sciences et Techniques Marrakech Pr. Laila AMIR		Année universitaire 2025/2026 Master IAII Traitement des images & vision par ordinateur

TP2 : Calcul et transformation de l'histogramme

Exercice 1 :

Soit l'image en niveaux de gris suivante :

25	100	220	220	200	150
200	30	30	30	220	100
220	200	30	30	100	150
150	150	150	200	150	150
100	200	30	200	150	150
100	100	100	25	25	25

1) Déterminer l'histogramme cette image.
2) Effectuer un rehaussement de contraste sur cette image en utilisant une transformation linéaire.
3) Donner l'algorithme qui permet de réaliser cette transformation.
4) Appliquer le filtre moyenneur de taille 3*3 sur cette image.

Exercice 2 :

Soit l'image en niveaux de gris suivante codée sur N = 16 niveaux de quantification.

1) On veut appliquer une égalisation d'histogramme sur cette image.

1	2	3	6	8	8	10	10
2	4	5	7	8	11	11	10
3	5	7	9	12	13	11	8
6	7	9	14	15	12	9	7
8	8	12	13	14	9	7	6
8	11	13	12	9	5	6	5
10	10	11	9	7	6	4	4
9	10	8	7	6	5	4	3

Rappel : La transformation permettant d'égaliser l'histogramme de l'image est donnée par:

$$s_k = T(r_k) = (L-1)\sum_{j=0}^{k} p(r_j), \quad k = 0,1,\dots,L-1.$$

Où L désigne le nombre des niveaux de gris, et le terme somme désigne la valeur d'histogramme cumulé normalisé en un point.

Appliquer une transformation ponctuelle sur cet histogramme de façon à utiliser toute la plage des niveaux de gris en utilisant Egalisation d'histogramme.

Calculs intermédiaires :

r_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
n_i															
p_i															
s_i															

Image égalisée :

2) Déterminer les histogrammes avant et après l'égalisation de l'image.

Exercice 3 :

Déterminer les 3 histogrammes qui correspondent aux canaux (red, green, blue) d'une image colorée.